

FARMARE — Whitepaper

Una strategia basis delta-neutral ingegnerizzata — carry neutrale al mercato, in scala

Versione 2.0 — Luglio 2026. Nessun token. Nessuna DAO. Vault non custodiale su Base/Arbitrum.

Abstract

FARMARE è una strategia di rendimento automatizzata e a regole, distribuita come vault ERC-4626 self-custodial su L2 di Ethereum. Esegue un singolo libro **basis delta-neutral** diversificato — collaterale in ETH stakato, short di pari nozionale su perpetual ETH — che raccoglie il funding dei perpetual e il rendimento dello staking senza esposizione alla direzione di ETH, dimensionato con leva adattiva e limitata dagli stress test. I depositanti detengono quote del vault valutate al NAV giornaliero e possono uscire in qualsiasi momento; nessuno, operatore incluso, può spostare i fondi depositati verso un indirizzo terzo. Non esiste token di governance né DAO: l'operatore stabilisce le regole, ma ogni modifica è vincolata da un timelock on-chain di 48 ore e da tetti hard-coded, e il diritto di rimborso del depositante è incondizionato. **Tutti i risultati ad oggi sono simulati (paper trading su dati live); questo documento è informativo e non costituisce offerta di alcun prodotto finanziario.**

1. Il problema

Il rendimento on-chain è abbondante ma ostile al capitale passivo. I tassi delle stablecoin si comprimono appena arriva capitale; le posizioni di liquidità concentrata incassano fee ricche ma perdono valore in ogni mercato con trend ("gamma bleed"); le farm a incentivi portano rischio di exploit e rug. La maggior parte del capitale resta nelle sedi a rendimento più basso oppure si assume rischio direzionale e di smart contract non remunerato inseguendo APY di vetrina. Ciò che manca non è un'altra sede ad alto APY — è la *gestione* disciplinata e automatica del trade-off tra fee, impermanent loss e rischio di coda.

2. Strategia

FARMARE Alpha esegue un singolo libro **basis delta-neutral** diversificato.

La posizione. Detiene ETH stakato a spot — token di liquid-staking e liquid-restaking (stETH / weETH, dual-restaked su EigenLayer e Symbiotic) — e vende allo scoperto un pari nozionale di perpetual ETH. Le due gambe annullano l'esposizione al prezzo: il libro è **neutrale al mercato**, non scommette sulla direzione di ETH. Ciò che incassa è **carry** — il funding che i long pagano agli short, più lo staking sul collaterale, al netto del costo del prestito.

Diversificazione. Il libro è distribuito su ~8 mercati di funding, così che nessuna dislocazione di una singola sede domini. Il rumore idiosincratico del basis si media, ed è ciò che permette alla strategia di usare la leva in sicurezza.

Leva adattiva. Poiché il carry è positivo e la posizione è neutrale, aumentarla moltiplica il rendimento senza aggiungere rischio direzionale. La leva scala con la ricchezza del funding recente — fino a un tetto **3x** validato dagli stress test quando il carry è ricco, riducendosi verso 1x quando il funding si assottiglia o emerge stress. Il rischio aggiunto è di liquidazione e di collaterale, non di direzione — quantificato nel §8.

Questo sostituisce il precedente design core-satellite di FARMARE: la stessa ingegneria disciplinata sul regime peggiore, concentrata nella strategia neutrale a carry più alto.

3. Da dove viene il rendimento (e perché persiste)

1. **Funding dei perpetual** — nel cripto i long dei perpetual pagano gli short

2. **Staking + restaking** — la gamba spot è stakata e restaked (EigenLayer / Symbiotic), incassando emissioni di protocollo e reward AVS *in aggiunta* al funding.

3. Leva su un libro neutrale a EV positivo — poiché il carry è positivo e la posizione è neutrale, aumentarla moltiplica il rendimento senza aggiungere rischio direzionale, fino a un tetto validato dagli stress test.

4. **Premio di diversificazione** — distribuire su molti mercati di funding media il rischio idiosincratico di dislocazione, ciò che permette al libro di usare la sua leva in sicurezza.

Tutti i risultati sono riproducibili dal repository del progetto.

Test	Dati	Risultato
Harvest funding ETH, through-cycle	Funding reale, Binance 2019–2026	+14,1%/anno senza leva, positivo ~88% dei giorni, peggior 12 mesi mobile ancora +1%
Backtest reale del flagship	Funding + staking Lido + borrow Aave reali, 2023–2026	\$100k → \$290k (+47%/anno, al netto delle fee), neutrale attraverso il –68% di ETH
Batteria di stress sulla leva	Avversari: depeg, fallimento sede, collasso funding	Leva sicura 2–3x ; 5x scartata — liquida su una sola crisi
Diversificazione	Monte Carlo, 8 mercati	Riduce la coda di liquidazione da ~13% a <1% a parità di leva
Validazione whale on-chain	17 portafogli top di DeBank letti on-chain	Conferma staking/restaking + basis carry come strategia reale dominante

Aspettativa forward (through-cycle, al netto delle fee): mediana ~+26%/anno, media ~+30%. Il backtest reale 2023–2026 ha superato la mediana through-cycle. Profilo completo di rischio e drawdown nel §8.

[illegible]

Il **keeper** è un processo off-chain che firma solo allocate / deallocate / accrueFees, esclusivamente tra adapter in whitelist ed entro i cap e un limite di perdita per operazione. Non ha alcun percorso per prelevare fondi. Gli adapter possono muovere asset solo vault → sede → vault. Il valore (NAV) è letto in tempo reale dagli adapter, quindi ogni perdita si riflette subito e in modo equo.

6. Governance — operatore unico, nessun token

FARMARE **non ha DAO né token di governance**, per scelta esplicita. L'operatore (owner con hardware wallet) è l'unico decisore su sedi, cap, fee e nomina del keeper. La protezione dei depositanti è strutturale, non una questione di fiducia:

- **Timelock di 48 ore** su ogni modifica delle regole — annuncia-poi-applica, così chi non è d'accordo può uscire *prima* che diventi effettiva.
- **Tetti hard-coded** che l'operatore non può superare (commissione di gestione $\leq 5\%$, di performance $\leq 30\%$).
- **Uscita incondizionata** — `redeem()` al NAV funziona sempre, anche a nuovi depositi in pausa; i prelievi smontano automaticamente le posizioni.
- **Keeper minimale** — l'automazione può ribilanciare ma mai prelevare.

7. Commissioni

A quote, identiche a un fondo classico: una commissione di gestione maturata pro-rata sull'AUM e una di performance applicata solo sui guadagni **sopra l'high-water mark**, entrambe emesse all'operatore come diluizione di quote (mai prelevate dal capitale). Default: 1%/anno gestione, 10% performance. Ogni modifica passa dal timelock di 48h e dai tetti massimi sopra indicati.

8. Framework di rischio

FARMARE Alpha è una strategia **a leva**. Il rendimento è alto perché si assumono rischi reali e limitati — prezzati esplicitamente in una suite di stress di produzione, non ignorati. **Non è un prodotto di preservazione del capitale.**

Profilo di rendimento e drawdown (through-cycle, stress-tested, al netto delle fee):

Rendimento annuo mediano	~+26%
Rendimento annuo medio	~+30%
Peggior 5% degli anni	~-7%
Drawdown massimo medio	~-11%
Crisi combinata severa (collasso funding + dislocazione basis + depeg collaterale insieme)	~-24% in un anno

Rischi principali e mitigazioni:

- **Collasso del funding** — se il funding dei perpetual si comprime a zero o diventa negativo a lungo, il carry levato erode. Mitigato dalla de-leva adattiva verso 1x, dalla diversificazione sui mercati e da una **guardia di crisi** automatica: quando il funding si rompe, il libro si smonta del tutto e parcheggia nel comparto di lending finché il regime di carry non torna — riducendo il drawdown modellato della crisi combinata da ~-23% a ~-10%.
- **Leva / liquidazione** — la leva è limitata a un **3x** validato dagli stress test. Il 5x è stato scartato: liquida su un solo depeg del collaterale o fallimento di una sede. Un deleveraging di mercato può comunque forzare perdite.
- **Depeg del collaterale (LST/LRT)** — l'ETH stakato può scambiare sotto ETH (stETH -7% nel giugno 2022; ezETH -10% nell'aprile 2024). L'esposizione a liquid-restaking è limitata al **$\leq 50\%$** del collaterale — il resto in stETH / ETH puro — con monitoraggio continuo del peg e unwind automatico.
- **Sede / smart-contract** — fallimento di una venue perpetual, di un money

market o di un bridge. Diversificato sulle sedi; i fondi sono in un vault non custodiale da cui l'operatore non può mai prelevare; tetti per-sede limitano l'esposizione singola.

- **Spike dei tassi di prestito** — il costo della gamba di leva può salire; il modello prezza spike fino al 20%.

Protezioni strutturali (indipendenti dal prodotto): redeem() incondizionato al NAV, timelock di 48h su ogni modifica, tetti hard-coded sulle fee, cap per-sede, circuit breaker per-operazione e cumulativo, e una storia decisionale interamente a journal e committata su git da cui una dashboard pubblica si ricostruisce.

9. Sicurezza

Una revisione interna avversariale ha corretto cinque criticità — inflation attack sul primo deposito, un vettore di reentrancy, fondi orfani alla rimozione di una sede, un percorso di perdita cumulativa illimitata e un bug decimali nella UI — ciascuna con test di regressione. La suite passa 20/20 (unit, sicurezza, fuzz e fork test su Base contro Aave e Morpho reali). Questa revisione interna **non sostituisce un audit esterno professionale**, prerequisito prima di fondi di terzi, insieme a una testnet pubblica con bug bounty e cap gradualmente sui depositi.

10. Roadmap

- **Fase 0 — Ricerca & backtest.** Completata: strategia validata su regimi, chain e un decennio di dati.

- **Fase 1 — Paper trading live.** Attiva: la strategia gira su dati live in un portafoglio virtuale, ogni decisione pubblicata su un track record verificabile.

- **Fase 2 — Vault on-chain.** In corso: vault ERC-4626, contabilità quote/NAV, fee, timelock e adapter di lending (Aave / Morpho) costruiti e fork-testati; UI deposito/prelievo live. Restano: il **motore di esecuzione Alpha** — adapter per venue perpetual, collaterale restaking e borrow, più il keeper di hedging delta-neutral — poi audit esterno, testnet e un piccolo pilota auto-finanziato.

- **Fase 3 — Scala.** Aumento graduale del capitale e motore coperto completo una volta superati i gate di forward test e audit.
-

11. Note legali & disclaimer

FARMARE oggi non custodisce né accetta fondi di terzi. Tutti i risultati mostrati sono **simulati** (paper trading su dati di mercato reali) e non sono una previsione. I depositi on-chain, una volta attivi, comportano rischi reali di smart contract e DeFi, inclusa la perdita totale. Nulla qui costituisce consulenza d'investimento né offerta o sollecitazione di prodotti finanziari. Accettare fondi di terzi con gestione è attività regolamentata (MiCA nell'UE); non avverrà finché non saranno in essere la strutturazione legale e le autorizzazioni appropriate.